研究计划初稿

面向远程会议部分参与的相关性感知提醒与重新参与辅助

组号：_____ 成员姓名 / 学号：_____

1 研究背景

远程会议可能与课程、其他会议或需要专注完成的工作发生时间冲突。“部分参与”让人们能够关注相关进展并作出贡献，而不必始终投入会议。Bai 等人 [1] 开发了 ProxyMe，将大语言模型（LLM）生成的会议更新与转交用户回答的问题结合起来。他们通过一项包含 24 名参与者的研究，比较了不同的更新方式和回复方式，发现会议感知、打扰与用户控制之间存在权衡，没有适用于所有人的统一最优配置。

我们在课堂上开展的形成性问卷调查共有 7 名受访者，为本研究提供了初步动机 [2]。7 人均担心错过与自己相关的信息，以及需要自己作出决定的时刻。6 人选择“直接提到自己”，另有 6 人选择“需要自己的决定或意见”，认为这些情况值得即时提醒；只有 1 人选择一般进度更新。7 人均希望设置优先级或关键词，6 人希望快速回顾此前 1–3 分钟的内容。不过，4 人表示在此前 6 个月没有遇到此类会议与任务冲突。这些小样本、自报告的偏好仅用于指导设计，不能证明普遍需求或系统有效性。

2 研究问题

固定的更新安排本身，无法明确哪些事件值得打断某个具体用户。缺少上下文的提醒也会使用户不得不自行重建讨论背景。基于 ProxyMe 关于紧急程度和用户控制的建议 [1]，我们研究按事件相关性决定提醒方式的策略，并通过上下文卡辅助用户重新参与。初步目标用户是近期经历过时间安排冲突的大学项目小组成员。

RQ1：与定时更新并对所有直接向用户提出的问题即时提醒相比，按相关性决定提醒方式，会如何影响打扰负担，以及用户对关键决策事件作出及时、有效回应的情况？

RQ2：当参与者决定直接回复、请求澄清、短暂加入或暂缓回应时，会使用哪些上下文信息和交互选项？为什么？

3 预期研究方法

3.1 细化需求

我们计划对过去 6 个月经历过会议与任务冲突的人员开展 5–6 次半结构化访谈。通过近期经历和情景卡，明确即时提醒的判定标准，以及重新参与前需要的信息。我们将对回答进行主题归纳，并在评估前固定优先级规则和上下文字段。

3.2 构建范围明确的原型

我们暂定使用 Unity 构建桌面模拟器，包含简单的三维会议室和 Python / LLM 后端。系统使用带时间戳的虚构会议转录、发言者标签、议程与角色资料，替代真实会议接入。短暂加入时触发预设对话和确认反馈；后续会议事件保持固定。VR 硬件和实际会议平台集成不属于初期范围。

后端仅使用当前时刻之前已出现的转录内容，对提及用户、请求用户输入、职责变化和常规讨论进行标注。“关键决策事件”指需要指定用户在剧本预设截止时间前提供意见或决定的事件，即使没有直接向该用户提问；仅提到用户并不足以判定为关键事件。原型支持第 3.3 节定义的两种固定提醒规则。含义不明确的输出保留来源片段，分类失败也会记录。上下文卡展示发生了什么、为何需要用户输入、待回答的问题和支持性片段。用户可以编辑或输入回复、请求更多上下文、短暂加入、暂缓或暂停。任何回复均须经用户明确确认后才会转达。

3.3 评估提醒策略与交互

首先，两名组员将独立标注留出的测试剧本，确定事件与角色的相关性、决策依赖及截止时间。在查看模型输出之前，固定事件规则和基于角色的回复评分标准，并解决标注分歧。LLM 测试将报告误提醒、漏掉的关键事件、分类失败，以及从事件发生到提醒送达的延迟。随后，计划招募 12–16 名符合条件的参与者开展被试内探索性研究，并平衡条件顺序。每人一边完成阅读任务，一边关注两场相互匹配、各 10 分钟的模拟会议。两场均包含直接向用户提出的问题和隐含的关键决策事件；条件顺序与情景分配保持平衡，关键事件数量、发生时间及阅读难度相互匹配。

用户研究将两种策略应用于预先固定、由人工标注的事件流，以区分提醒策略的影响与 LLM 错误。受 ProxyMe 启发的基线条件 A 对每个直接向用户提出的问题即时提醒；相关性感知条件 B 对关键事件及符合固定角色优先级的事件即时提醒。每个事件只推送一次，或即时提醒，或进入两条件共用的每 60 秒摘要。两种条件的信息字段、详细程度、角色输入和回复控件均一致，会议记录可随时查阅；改变的只有提醒方式。这不是对 ProxyMe 实验的复现，也不是对实时系统整体有效性的测试。

主要观察指标为即时提醒次数，以及所有关键事件中，在截止时间前收到符合评分标准且经用户确认的有效回复的比例。其余结果包括按时但无效的回复、迟到回复、技术失败、主动暂缓、暂停或未回应；这些事件均保留在分母中。每个事件只记录一个最终结果：优先按已确认的回复分类；否则记录失败、用户最后的暂缓 / 暂停选择，或未回应。事件发生至回复确认的延迟仅对已确认回复作描述性统计。阅读理解测验、心理努力评定量表（Rating Scale Mental Effort，RSME）和 7 级主观打扰感评分作为辅助指标。我们将描述配对差异并给出不确定性估计；这项探索性研究不能证明非劣效性。观察与访谈用于回答 RQ2。如果关键参与表现下降，仅减少提醒次数并不足以说明成功；本实验不单独估计上下文卡的效果。

3.4 知情同意 研究范围与预期成果

研究将使用虚构会议、取得知情同意并记录匿名化日志；招募前取得课程或学校要求的审批。预期成果为一个原型和初步设计建议。样本目标、Unity / VR 要求及研究范围仍须由两位 TA 确认；我们将报告实际完成研究的样本人数。

参考文献

[1] Zhongyi Bai, Nadya Ee Png, and Eduardo Velloso. 2026. Enabling Partial Participation in Remote Meetings. Proceedings of CHI 2026, 20 pages. doi:10.1145/3772318.3790744.

[2] Project team. 2026. Partial Participation in Remote Meetings: Formative Survey Results on Awareness, Interruption, and Re-engagement. Unpublished AIAA 4435 classroom presentation (v3), slides 3–6.